

MMAGMA

Gilles Maire

2026

Table des matières

1	Introduction à MMA	1
1.1	Qu'est-ce que MMA ?	1
1.2	Pourquoi ai-je été amené à écrire ce livre ?	2
1.3	Les ressources MMA	2
1.4	La documentation MMAGMA	3
1.4.1	Présentation	3
1.4.2	Remarques sur la commande play	3
1.4.3	Où trouver la présente documentation	3
2	Installation de MMA	5
2.1	Installation sur Linux	5
2.2	Installation sur Windows	5
2.3	Installation sur macOS	5
2.4	Vérification de l'installation	5
2.5	Dépannage	6
2.6	Les fichiers utiles de MMA	6
2.6.1	Sous Linux via les sources	6
3	Vocabulaire	7
3.1	Présentation	7
3.2	Pattern	7
3.3	Sequence	8
3.4	Track	8
3.5	Groove	8
4	Premier fichier MMA	9
4.1	Objectif	9
4.2	Création du fichier	10
4.3	Génération du fichier Midi	10
4.4	Lecture du fichier MIDI	11
4.4.1	Sous Winwdows ou sous MacOS	11
4.4.2	Sous linux	11

5	Les séquences	13
5.1	Présentation	13
5.2	Répétitions	13
5.3	Les silences	14
5.4	Modification d'une séquence existante	14
5.5	Suppression des séquences	14
5.6	Séquences aléatoires	15
5.7	SeqSize	15
6	Utilisations des grooves	17
6.1	Qu'est ce qu'un groove	17
6.2	L'appel d'un Groove	17
6.3	L'appel de plusieurs Groove	17
6.4	Appel de groove avec notation étendue	18
6.5	Appel de groove par nom de fichier	18
6.6	Emplacement des fichiers groove	18
6.6.1	Sous Linux	18
6.7	Les Grooves par famille	19
6.7.1	Alexis	19
6.8	Casio	19
6.9	Kara	19
6.10	pflib	19
6.11	stdlib	19
6.12	Yamaha	20
6.13	Zoom	20
6.14	Comment tester les grooves	20
7	Les Riffs dans MMA	21
7.1	Introduction	21
7.1.1	Notation en degrés d'accord	21
7.1.2	Notation en position durée vitesse	22
7.2	Principe	22
7.3	Fonctionnement	22
7.4	Durée d'un riff	23
7.5	Syntaxe générale	23
7.6	Exemple simple	23
7.7	Riff sur plusieurs mesures	23
7.8	Interaction avec les accords	23
7.9	Riff et silence	24
7.10	Riff et répétition	24
7.11	Riff vs Sequence	24
7.11.1	Sequence	24
7.11.2	Riff	24
7.12	Riff vs Groove	25
7.13	Exemple complet	25
7.14	Utilisation typique	25

7.15 Astuces	25
7.16 Résumé	25
8 Format MMA	27
8.1 Présentation	27
8.2 Numéros de barre	27
8.3 Le commutateur facteur	28
8.4 Les accords	28
8.5 Les silences	29
9 les boucles	31
9.1 Les enjeux	31
9.2 Mise en place des répétition dans MMA	31
9.3 Conventions	32
9.4 Options RepatEnding	32
9.5 Option NoWarn	32
10 Les pistes	33
10.1 Présentation	33
10.2 Les silences	34
10.3 Définition des pistes	34
10.4 Deux façons de configurer une piste	34
10.4.1 Méthode globale	34
10.4.2 Méthode répétitive	35
10.5 La piste Chord	35
10.6 La piste Bass	36
10.7 La piste Drum	37
10.7.1 Les notations théoriques	37
10.7.2 Les adaptations pratiques	38
10.7.3 Explications :	39
10.7.4 Synamique réaliste	40
10.8 La piste Arpeggio	40
10.9 La piste Melody	41
10.10 La piste Solo	42
10.11 Plusieurs pistes en même temps	42
10.12 Nommer des pistes	43
10.13 Résumé	43
11 Les accords	45
11.1 Notation des accords dans MMA	45
11.2 Écrire les accords dans un fichier MMA	45
11.3 Utiliser les accords sur plusieurs pistes	46
11.4 Exemples rythmiques concrets	46
11.4.1 Principe de base	46
11.4.2 Exemple 1 : une blanche	47
11.4.3 Exemple 2 : deux noires	47

11.4.4 Exemple 3 : une blanche + deux noires	48
11.5 Rappel sur les lignes et les patterns	48
12 Le rythme	51
12.1 Présentation	51
12.2 La mesure et TIME	51
12.3 Les positions dans la mesure	52
12.4 Durée des notes et des accords	52
12.5 Blanche puis deux noires	52
12.6 Deux accords sur une demi-mesure	53
12.7 Les croches	53
12.8 Exemple de rythme de valse	54
13 Le rôle de la vélocité	55
13.1 Réutiliser une séquence	55
13.2 Résumé	55
14 Les options de MMA	57
14.1 Présentation	57
14.2 Contrôle principal de génération MIDI	58
14.3 Tests et validation	59
14.4 Debug et analyse interne	59
14.5 Inspection du langage MMA	59
14.6 Extraction de documentation	59

Chapitre 1

Introduction à MMA

1.1 Qu'est-ce que MMA ?

MMA signifie *Musical MIDI Accompaniment*. C'est un logiciel écrit par **Bob van der Poel** sous licence **GNU GPL 2**.

C'est un logiciel libre qui permet de générer automatiquement des fichiers MIDI à partir d'un simple fichier texte. Au lieu de saisir les notes une à une dans un séquenceur, on décrit la musique avec quelques commandes : tempo, accords, instruments, rythme, etc.

MMA lit ensuite ce fichier texte et produit un fichier MIDI que l'on peut écouter dans n'importe quel lecteur MIDI ou importer dans un séquenceur.

MMA est particulièrement utile si vous :

- aimez écrire la musique sous forme de texte ;
- voulez créer rapidement un accompagnement ;
- souhaitez générer plusieurs variantes d'un morceau ;
- utilisez Linux, mais aussi Windows ou macOS ;
- aimez automatiser les choses.

MMA est souvent comparé au logiciel **Band-in-a-Box**, qui est payant, ou au logiciel open source **JJazzLab**. Ces deux logiciels possèdent une interface graphique, c'est-à-dire que vous devez manipuler la souris pour créer votre composition ou éventuellement importer un fichier comprenant des accords, mais avec des options relativement limitées.

Band-in-a-Box utilise une interface graphique alors que MMA utilise des fichiers

texte. Cela peut sembler plus difficile au début, mais cela donne beaucoup plus de souplesse. Un fichier MMA peut être modifié avec n'importe quel éditeur de texte, conservé dans un système de gestion de versions ou généré automatiquement par un programme.

Pour quelqu'un qui aime à la fois la musique et la programmation, MMA est un outil très puissant.

1.2 Pourquoi ai-je été amené à écrire ce livre ?

En tant qu'auteur du logiciel **ChordV** et auteur-compositeur-interprète, j'ai été amené à utiliser JJazzLab et à l'intégrer dans ChordV.

Mais que fait ChordV ? C'est un éditeur de texte qui permet de saisir des textes de chansons et d'y ajouter des accords, par exemple [Lam]. Il offre tout un tas de petites fonctionnalités : un clic sur [Lam] affiche un manche de guitare avec la position des doigts, et on peut ajouter une note à la souris pour transformer Lam en Lam7.

Mais le but principal de ChordV est de fabriquer des livrets de différents types:

- un livret de paroles ;
- un livret avec les paroles et les noms des accords dans le texte ;
- un livret avec les paroles et les grilles d'accords à la guitare dans le texte ;
- un livret avec juste les grilles d'accords pour les musiciens.

Dans les dernières versions de ChordV, j'ai ajouté une sortie des chansons au format **JJazzLab**, permettant d'écouter la rythmique, la basse ainsi que les accords. Cependant, ceci est à moitié satisfaisant : l'utilisateur ne bénéficie que d'un couplet et d'un refrain, et il doit apprendre à se servir de JJazzLab pour chaque chanson afin d'obtenir un résultat complet.

J'ai entendu parler de MMM, un logiciel très puissant, qui a bénéficié d'une documentation de référence très précises et de quelques pages de mise en route plus légères, le tout en langue anglaise . J'ai donc décidé d'écrire ce livre sous forme d'une documentation intermédiaire mais en langue française, d'abord pour apprendre à me servir de MMA et ensuite pouvoir implémenter une sortie MMA dans ChordV.

1.3 Les ressources MMA

- La ressources en langue anglaise est disponible à l'adresse :
 - <https://www.mellowood.ca/mma/online-docs/html/mma.html>

- La documentation de référence en langue anglaise est disponible à l'adresse :
 - <https://www.mellowood.ca/mma/online-docs/html/ref/mma.html>

1.4 La documentation MMAGMA

1.4.1 Présentation

- La documentation est écrite en Markdown dans le répertoire fr pour la langue française
- Elle fournit trois formats de documentations :
 - Le PDF
 - Le HTML
 - Le format Epub pour les liseuses
- Deux fichiers exécutables peuvent être utiles :
 - **compile** : qui supprime les fichiers précédemment générés et lance la fabrication de la documentation par le biais d'un fichier MMa-keLists.txt. Il faut donc installer CMake si vous voulez générer la documentation
 - **play** : qui convertit le fichier mma en fichier midi et qui lance sous Linux la commande d'écoute via la sonfont /usr/share/sounds/sf2/FluidR3_GM.sf2
- Quelques chansons sont fournies à titre d'exemple dans le répertoire examples.

1.4.2 Remarques sur la commande play

La commande play permet de lancer une chanson au format mma. Elle a deux syntaxes :

- Un format simple pour convertir le fichier Court.mma en midi et le jouer

```
play Court
```

- Un format avec deux arguments permettant de changer le style en cours dans le fichier Court.mma et de le remplacer par un autre

```
play Court mambo
```

1.4.3 Où trouver la présente documentation

Vous pouvez retrouver la dernière version de ce document sur gitHub à l'adresse <https://github.com/gillesmaire/MMAGMA>

Si vous désirez collaborer à l'élaboration de ce document vous pouvez me contacter par github ou via mon adresse gilles.maire@ignu.fr

Chapitre 2

Installation de MMA

2.1 Installation sur Linux

Sur Debian ou Ubuntu, MMA peut souvent être installé directement depuis les dépôts officiels :

```
sudo apt install mma
```

2.2 Installation sur Windows

- Téléchargez l'installateur depuis le site officiel de MMA.
- Lancez le programme d'installation et suivez les instructions.
- Assurez-vous que le chemin d'installation est ajouté à la variable d'environnement PATH pour pouvoir lancer MMA depuis la ligne de commande.

2.3 Installation sur macOS

Téléchargez le fichier DMG ou utilisez Homebrew si disponible :

```
brew install mma
```

Vérifiez que l'application est accessible depuis le terminal.

2.4 Vérification de l'installation

Pour vérifier que MMA est correctement installé, ouvrez un terminal ou une invite de commandes et tapez :

```
mma -v
```

Vous devriez voir la version installée, par exemple 21.09.

2.5 Dépannage

- Le message suivant est généralement sans conséquence. Il signifie simplement que le répertoire des plugins n'existe pas encore. MMA fonctionne malgré cet avertissement.

`Warning: PLUGIN '/usr/share/mma/plugins' does not exist.`

- Si MMA ne se lance pas, vérifiez que le chemin est correctement configuré et que la version correspond à votre système d'exploitation.

2.6 Les fichiers utiles de MMA

2.6.1 Sous Linux via les sources

- Le répertoire `/usr/local/share/mma` contient les fichiers utiles à MMA
 - docs : une documentation

Chapitre 3

Vocabulaire

3.1 Présentation

MMA utilise un certain nombre de concepts que nous allons définir avant d'apprendre à nous en servir.

On peut dénombrer les concepts suivants :

- Les Pattern ou motifs en français
- Les Sequence ou séquences en français
- Les Track ou pistes
- Les Groove ou style d'accompagnement

3.2 Pattern

- **Définition :** Un Pattern est une unité musicale élémentaire qui a une durée d'une mesure ou même parfois moins. Ce Pattern concerne un instrument c'est à dire une piste.
- **Portée :** Une piste
- **Durée :** une mesure (ou moins)
- **Rôle :** définir ce qui est joué
- **Notation:** C E C E
- **Remarque :**
 - nous verrons que l'on peut ajouter le numéro de la mesure avant les notes
 - nous verrons qu'en fonction des instruments le Pattern peut être une succession de notes ou d'accords en fonction de la piste à la quelle il est rattaché

3.3 Sequence

- **Définition** : La sequence contient une liste de Pattern
- **Portée** : Une piste
- **Durée** : la somme des Pattern
- **Rôle** : permettre de rassembler plusieurs Pattern pour en faire un couplets, un refrain, un solo ou chorus
- **Notation**: Bass Sequence Broken1 Broken2 Broken1 Broken1

3.4 Track

- **Définition** : définit l'instrument joué sur la piste : Bass, Drum, Walk ...
- **Rôle** : contient des Pattern et/ou des Séquences

3.5 Groove

- **Définition** : définit le style complet
- **Rôle** : couche de contrôle global qui orchestre les pistes (patterns et sequences). Il ne contient aucune donnée musicale directe, mais définit des paramètres d'exécution comme le tempo et le niveau général de mixage.
- **Notation** : Groove Metronome2-4

Chapitre 4

Premier fichier MMA

4.1 Objectif

Dans ce chapitre, nous allons créer notre premier fichier MMA, le transformer en fichier MIDI et écouter le résultat.

Un fichier MMA est simplement un fichier texte contenant des commandes en mode texte. On peut le créer avec n'importe quel éditeur de texte.

Par exemple :

- sous Linux : Gedit, Kate, kwrite, Mousepad ou Vim ;
- sous Windows : Notepad ou Notepad++ ;
- sous macOS : TextEdit en mode texte.

Le fichier devra porter l'extension `.mma`.

Remarques :

- Le fichier peut contenir des tabulations ou plusieurs caractères blancs consécutifs qui seront compris comme un seul espace.
- Les lignes vides sont ignorées
- On peut utiliser des commentaires :
 - Soit sur plusieurs lignes en encadrant par des commentaires de début `/*` et de fin `*/`
 - Soit sur une seule ligne en par les caractères `//`
- Les mots clés peuvent être entrés en majuscules ou en minuscules ou même dans un mélange de minuscules et de majuscules
- True est équivalent 1 ou ON
- False est équivalent à 0 ou OFF

4.2 Création du fichier

Créons un fichier nommé `premier.mma` contenant :

Tempo 120

Groove Metronome2-4

```
1 C
2 F
3 G
4 C
```

- La commande `Tempo 120` indique que le tempo est de 120 qui est la valeur par défaut. Cette ligne aurait pu être omise mais nous pouvons également la laisser.
- La commande `Groove` charge un style prédéfini qui est `Métronome2-4`, nous verrons que nous pourrions mettre ici beaucoup de styles différents.
- Les lignes suivantes décrivent les accords sur 4 mesures, sachant que chaque mesure ne comprendra qu'une ronde.
- Chaque ligne peut démarrer par un index, c'est à dire le numéro de la mesure, mais ce numéro d'index peut être omis. Il est utile que pour ne pas avoir à compter les mesures dans le fichier d'édition.

Nous aurions pu aussi choisir des accords sur une noire :

Tempo 120

Groove Metronome2-4

```
1 C F G C
2 C F G C
3 C F F C
4 F F F C
```

4.3 Génération du fichier Midi

`mma premier.mma`

- Cette commande informe que le fichier midi `example0.mid` a été créé

Overwriting existing midi file (4 bars, 0.13 min / 0:08 m:s): 'example0.mid'

- Il nous faut maintenant apprendre à lire un fichier MIDI

4.4 Lecture du fichier MIDI

4.4.1 Sous Windows ou sous MacOS

Sous Windows ou MacOS, un double-clic sur le fichier .mid ouvre généralement le lecteur multimédia par défaut.

4.4.2 Sous linux

Nous allons utiliser la commande `aplay` du serveur ALSA qui avec l'option `-a` donne la liste des cartes son susceptibles d'interpréter des fichiers MIDI

```
aplay -l
```

```
**** Liste des périphériques matériels PLAYBACK ****
carte 0 : PCH [HDA Intel PCH], périphérique 0 : ALC221 Analog [ALC221 Analog]
  Sous-périphériques : 1/1
  Sous-périphérique #0 : subdevice #0
carte 1 : HDMI [HDA ATI HDMI], périphérique 3 : HDMI 0 [HDMI 0]
  Sous-périphériques : 1/1
  Sous-périphérique #0 : subdevice #0
carte 2 : USB [Scarlett 2i2 USB], périphérique 0 : USB Audio [USB Audio]
  Sous-périphériques : 1/1
  Sous-périphérique #0 : subdevice #0
```

Ici nous voyons que nous avons 3 cartes son : - la carte par défaut du PC qui est la carte 0 (en général cela active le micro qui beepe) - Une carte HDMI qui peut être par exemple une Télévision qui est ici la carte 1 - La carte USB Scarett qui est celle qui est raccordée à des enceintes d'écoute.

Nous pouvons lancer `fluidsynth` en mode `alsa` par la commande

```
fluidsynth -a alsa -o audio.alsa.device=plughw:2 -ni /usr/share/sounds/sf2/FluidR3_GM.sf2
example0.mid
```

Les arguments sont les suivants :

- `-a` : désigne le mode ALSA
- `-o` : désigne le périphérique d'écoute
- `-ni` : est la banque de son MIDI que nous voulons utiliser
- `example0.mid` : est le fichier MIDI produit par la commande `mma`
`example0.mma`

On aurait pu choisir de lancer en mode `pipewire` par la commande

```
fluidsynth -a pipewire -ni /usr/share/sounds/sf2/FluidR3_GM.sf2 example0.mid
```


Chapitre 5

Les séquences

5.1 Présentation

Les pattern alignés les uns à coté des autres est une solution assez lourde qui peut être optimisée par l'emploi de Sequence. Une séquence est une suite de motifs décrivant une séquence musicale sur plusieurs mesures.

On note la séquence par une syntaxe du style :

`Track Sequence Pattern1 Pattern2 ...`

- Track peut être n'importe quel nom de piste valide : Chord, Walk, Arpeggio-88
- Sequence est un mot clé qui indique que les pattern qui suivent vont être joués successivement
- Les pattern peuvent :
 - être défini avant l'utilisation
 - ou directement dans la séquence encadré par `{ }` elles sont ainsi définies à la volée

Exemple

```
Bass Sequence Bass1 Bass1 Bass2 Bass1
Arpeggio Sequence { 1 1 100 * 8 } { 1 1 100 * 8 }
```

5.2 Répétitions

La notation

```
Bass Sequence Bass1 Bass1 Bass2 Bass1
```

présente une répétition du Pattern Bass1 que l'on peut laisser tel quel ou simplifié en utilisant le symbole `/` ce qui donne

Bass Sequence Bass1 / Bass2 Bass1

La deuxième notation est basée sur un modèle appelé en ligne avec des accolades

Arpeggio Sequence { 1 1 100 * 8 } { 1 1 100 * 8 }

Cette commande définit une séquence de deux mesures pour la piste Arpeggio.

- Chaque bloc entre { } contient :
 - 1 Le premier temps
 - 1 La note 1 de l'accord
 - volume 100
- Les blocs sont répétés 8 fois
- Cette deuxième notation peut varier en fonction des instruments et est explicité au cas par cas dans le chapitre Les pistes

5.3 Les silences

On peut insérer dans la séquence un silence en remplaçant le pattern par la lettre z ou par - et ce silence durera une mesure

Bass Sequence Bass1 - Bass2 Bass1

On peut bien sûr répéter les silences par l'utilisation du /

Walk Sequence z / / Walk4-4

5.4 Modification d'une séquence existante

On peut vouloir jouer une séquence en la modifiant.

Supposons qu'elle était définie comme suit

Bass Sequence Bass1 Bass1 Bass2 Bass1

On peut utiliser la notation suivante

Chord Sequence * * * { 1 2 90 }

cela aura pour effet de jouer les tris première mesure de Bass puis on jouera la mesure définie par { 1 2 90 }.

Par contre Bass restera inchangé pour les utilisations futures mais la séquence modifiée sera jouée

5.5 Suppression des séquences

- La commande **SeqClear** efface toutes les séquences définies sauf la séquence SOLO et STICKY

Drum SeqClear

- La commande **SeqClear** utilisée sur Drum par la syntaxe suivante effacera les séquences Drum mais également Drum1 Drum2 si elles existaient
- Par contre **SeqClear** utilisée sur Drum1 n'efface pas Drum ni Drum2 ce qui peut d'ailleurs être également effectué par

Drum1 Sequence -

5.6 Séquences aléatoires

Par défaut les séquences sont jouées comme définies mais on peut activer un ordre des notes aléatoire pour chacune des exécutions.

Pour activer l'ordre aléatoire sur la piste Chord :

```
SeqRnd Chord On
```

Pour activer l'ordre aléatoire sur chaque piste :

```
SeqRnd On
```

Pour activer l'ordre aléatoire sur les trois pistes Drum-Snare Chord-2 Chord-3

```
SeqRnd Drum-Snare Chord-2 Chord-3 On
```

Pour désactiver l'ordre aléatoire

```
SeqRnd On
```

```
Drum SeqRdn Off
```

Quand l'ordre aléatoire est activé pour une séquence il est même possible de modifier les fréquences d'apparition des séquences en donnant un facteur pour chacune d'elles par une commande du style :

```
Bass Sequence Bass1 Bass1 Bass2 Bass1
```

```
Chord SeqRndWeight 2 2 1 1
```

- pour la valeur 2 : probabilité de 2 sur 6
- pour la valeur 1 : probabilité de 1 sur 6
- 6 étant la somme de 2 + 2 + 1 + 1
- La valeur 0 : permet de ne pas jouer la séquence correspondante

5.7 SeqSize

Le nombre de mesures dans une séquence est donné par SeqSize. Par exemple SeqSize est 6 pour :

```
Bass Sequence Bass1 Bass1 Bass2 Bass1 / /
```

SeqSize permet d'utiliser l'option From sous la forme From avec les index des valeurs à positionner :

```
Seqsize 10  
SeqRndWeight From=1,4,9
```

Dans cet exemple SeqRndWeight prendra la valeur 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0

From dispose d'une deuxième syntaxe qui consiste à répéter un ou plusieurs champs pour en augmenter la probabilité

```
Seqsize 10  
SeqRndWeight From=1,4,4,4,9
```

Ici le 1 sera joué parfois, ainsi que le 9 mais le 4 sera joué trois fois plus souvent

Chapitre 6

Utilisations des grooves

6.1 Qu'est ce qu'un groove

Dans MMA, un groove est un modèle d'accompagnement musical automatique.

Ce groove définit pour une mesure :

- la batterie (drums)
- la basse
- le comping (piano/guitare)
- le style rythmique

6.2 L'appel d'un Groove

L'appel d'un groove se fait par :

`Groove NomDuGroove`

MMA remplace alors :

- les patterns de la batterie
- les patterns de la basse
- les patterns harmonique

Mais il ne change pas les accords

6.3 L'appel de plusieurs Groove

L'appel de plusieurs grooves se fait par exemple comme ceci :

`Groove Tango LightTango LightTangoSus`

Cela veut dire que la première mesure sera jouée Tango, la seconde LightTango, la troisième LightTangoSus puis à nouveau Tango

Cette utilisation permet de créer des balancements rythmiques et simuler des battements moins mécaniques

On peut même faire des répétitions d'un même groove :

Groove G1 G1 G1 G2 G2 G3

Nous verrons par la suite que la succession de mesures peut se faire en utilisant le symbole / de répétition :

Groove G1 // G2 / G3

La notation suivante permet de définir l'index du groove à choisir dans une liste

Groove 3 G1 G2 G3

est identique à

Groove G3

Cette dernière notation paraît quelque peu inutile mais nous verrons plus tard que la Commande Repeat qui permet de faire des boucles peut permettre de faire une boucle sur l'inclusion de Groove suivant un indice et pour chaque indice d'effectuer des adaptations.

6.4 Appel de groove avec notation étendue

Groove Verse*3 Chorus*4 Fill*1

Est identique à

Groove Verse// Chorus/// Fill

6.5 Appel de groove par nom de fichier

Groove stdlib/rhumba:rhumaend

Ceci va charger le fichier rhumba situé dans le répertoire stdlib et ne prendre que le groove nommé rhumaend sachant que tout ce qui est à gauche des deux points (:) fait partie du système de fichiers.

6.6 Emplacement des fichiers groove

6.6.1 Sous Linux

Sous Linux les fichiers Groove se trouvent dans le répertoire

`/usr/local/share/mma/lib`

Ils sont classés par familles :

- alexis
- casio
- kara
- pflib
- stdlib
- yamaha
- zoom

6.7 Les Grooves par famille

6.7.1 Alexis

hiphop teamtechno

6.8 Casio

16beat1 16beat2 16beat3 16beatballad1 16beatballad2 16beatballad3 16shuffle1
16shuffle2 60spop 60srock 60ssoul 68ballad 80spop 8beat1 8beat2 8beat3 8beat-
ballad1 8beatballad2 8beatballad3 8beatdance 8beatpop1 8beatpop2 8beatpop3
ambient1 ambient2 ambient3 blues dance1 dance2 dancepop1 dancepop2 dan-
cepop3 digitalrock discosoul electricpop fastbigband foxtrot funk1 funk2 fusion
germanmarch heavymetal hip-hop house jazzcombo jazzwaltz latinfusion latin-
house march1 mellowrb middlebigband modernjazz modernrb oldieballad polka-
fox polka popballad pop poppolka poprock1 poprock2 popshuffle1 popshuffle2
popwaltz quickstep rave r+b rock1 rock2 serenade shuffleboogie shufflerock
slow16beat slowbigband slowrock slowswing soul soulpop swing techno trance1
trance2 triphop twist worldpop

6.9 Kara

2beatp 8beatmotown fasttwist happysshuffle K50s_rock kbossa Kfunk1 kwest-
ballad twi

6.10 pflib

16beat1 16beat2 8beat1 8beat2 highfive metal1 metal2 rock1 slowrock

6.11 stdlib

0srock 60srock 68march 68swing 8beat afro-cuban arpeggio44 arpeggio68 ar-
peggiowaltz ballad128 ballad68 ballad basicrock bebop beguine bigband blue-
folk bluegrass blues128 blues68 blues boggiewoggie bolero boneym bossanova

broadway broadwaywaltz bubblerock bvfunk bwmmarch calypso chacha charles-
 ton click countryblues countryswing countrywaltz cubanguitar descendingjazz
 desert dixiemarch dixie doowop dsoul easyswing eewaltz evansish fastblues fast-
 jazzwaltz fastswing fastwaltz folkballad folk folkrock folkyjazz foxtrot french-
 waltz guitarballad gypsyjazz hillcountry hymn jazz-54 jazzcombo jazzguitar
 jazzrhumba jazzrock jazzwaltz jive latinwaltz lfusion lighttango lullaby mambo
 march mellowjazz merengue metronome3 metronome68 metronome6 metronome
 modernjazz modernjazzwaltz nitejazz none pianoballad polka popballad popspi-
 ritual quickstep ragtime rb-ballad rb rhumba rock-128 rockballad rockwaltz salsa
 samba showtune shuffleboggie ska slowblues slowbolero slowbroadway slowcoun-
 try slowdesert slowjazz slowspiritual softrock softshoe son spiritual stringballad
 strut swing tango trance twist vienesewaltz waltz westernswing zydeco

6.12 Yamaha

jazzbasie jazzbossa jazzbouncy jazzcountry vi jazzswing jazztrio jazzwaltz
 mambo quando-g.s280 salsa1 salsa2 western w-rock

6.13 Zoom

afro ambient bald34 bald beat16 beat8 blues34 blues68 blues bossa cntry count
 country dance dnb ending funk fus16 fusion hiphop house hrk intro jazz04 jazz
 latin mide mtl pop punk reggae rnb rock34 rock samba shuffle ska techno thr
 trip

6.14 Comment tester les grooves

La commande play à la racine de MMAGMA fonctionne sous Linux uniquement, elle permet :

- D'écouter le fichier.mma par la syntaxe

`./play fichier`

- On note qu'il ne faut pas adjoindre l'extension mma au fichier
- Le Groove sera le dernier utilisé si aucun paramètre de groove n'est donné
- Si on ajoute un paramètre de groove ce paramètre viendra remplacer le paramètre de groove par défaut :

`/play fichier mambo`

Chapitre 7

Les Riffs dans MMA

7.1 Introduction

Dans MMA, un **riff** est une séquence musicale que l'on impose directement à une piste (basse, accords, batterie, etc.), au lieu de laisser le groove générer automatiquement le jeu.

Autrement dit :

- dans le **groove** le jeu est automatiquement basé sur des patterns
- dans le **riff** on écrit exactement ce qui doit être joué

Les riffs peuvent être définis - en degrés d'accord - en notation rythmique

Mais il faut garder présent à l'esprit que dans le riff comme dans les groove aucune note n'est donnée. On va écrire le Riff en degrés par rapport à la fondamentale de l'accord.

1. la fondamentale de l'accord
2. la seconde
3. la tierce
4. la quarte
5. la quinte
6. la sixte
7. la septième
8. l'octave
9. neuvième
10. onzième (sus)
11. treizième

7.1.1 Notation en degrés d'accord

Bass Riff 1 5 8 5 1 5 6 5 1 4 3 2 1 5 1 5

Ceci veut dire qu'à partir d'un accord quelconque le riff jouera

- 1 : la note fondamentale de l'accord
- 5 : la quineté
- 8 : l'octave

7.1.2 Notation en position durée vitesse

Dans cette notation chaque bloc est :

position durée vitesse

- position :
 - 1 : début de la mesure
 - 1.1 : petit décalage pour faire humain
 - 1.5 : à la double croche
 - 1.5 : à la croche
 - 2 : deuxième temps
 - 3 : troisième temps
 - 4 : quatrième temps
 - etc
- durée de la note :
 - 1 : ronde
 - 2 : blanche
 - 4 : noire
 - 8 : croche
 - 16 : double croche
 - 32 : triple croche
- vitesse :
 - 100 : fort
 - 90 : moins fort
 - 80 : plus doux

7.2 Principe

Un riff remplace temporairement le comportement normal d'une piste.

Exemple :

Bass Riff 1 4 1 4

Dans cet exemple, on impose une ligne de basse précise en degrés indépendamment du groove.

7.3 Fonctionnement

Quand un riff est actif :

- MMA **n'utilise plus le pattern du groove** pour cette piste
- il joue **exactement la séquence définie**

le riff a donc priorité sur le groove

7.4 Durée d'un riff

Un riff s'applique :

- sur **une mesure**
- ou sur **plusieurs mesures** si la séquence est longue

Ensuite :

- soit il s'arrête
- soit il est répété
- soit il est remplacé par un autre riff

7.5 Syntaxe générale

Track Riff <séquence>

où :

- Track = Bass, Chord, Drum, Arpeggio, etc.
- <séquence> = notes, positions rythmiques, ou événements

7.6 Exemple simple

Bass Riff 1 5 6 5

produit une ligne de basse typique (tonique, quinte, sixte...)

7.7 Riff sur plusieurs mesures

Un riff peut contenir plusieurs mesures implicites :

Bass Riff 1 5 1 5 6 5 4 5

ici :

- 1ère mesure → 1 5 1 5
- 2ème mesure → 6 5 4 5

7.8 Interaction avec les accords

Le riff est **relatif à l'accord courant**.

Exemple :

Bass Riff 1 5 1 5

C
F
G

donnera :

- sur C $\rightarrow$ C G C G
- sur F $\rightarrow$ F C F C
- sur G $\rightarrow$ G D G D

7.9 Riff et silence

On peut introduire des silences dans un riff, selon la syntaxe des patterns :

Bass Riff 1 z 5 z

joue une note puis un silence, etc.

7.10 Riff et répétition

Un riff peut être :

- utilisé une seule fois
- ou répété automatiquement selon le contexte

Si la longueur du riff est plus courte que la séquence :

il peut être **réutilisé**

7.11 Riff vs Sequence

Il ne faut pas confondre :

7.11.1 Sequence

Bass Sequence B1 B2

alterne des patterns prédéfinis

7.11.2 Riff

Bass Riff 1 5 1 5

impose directement les degrés de la gamme

7.12 Riff vs Groove

- le **groove** définit le style global
- le **riff** force une piste spécifique

les deux peuvent coexister

7.13 Exemple complet

Groove Rock

Bass Riff 1 5 1 5

C
F
G
C

- batterie et accords suivent le groove
- basse suit le riff

7.14 Utilisation typique

Les riffs sont utiles pour :

- créer une **ligne de basse précise**
- écrire un **hook reconnaissable**
- faire une **variation ponctuelle**
- casser la monotonie d'un groove

7.15 Astuces

- Utiliser les riffs avec parcimonie : trop de riffs rendent le morceau rigide
- Les combiner avec les grooves pour garder un aspect vivant
- Les utiliser pour les intros, breaks ou transitions

7.16 Résumé

- Un riff impose une séquence musicale
- Il remplace le comportement du groove pour une piste
- Il est relatif à l'accord en cours
- Il permet un contrôle fin et précis

Les riffs sont l'outil idéal quand on veut prendre la main sur MMA et écrire soi-même une partie musicale.

Chapitre 8

Format MMA

8.1 Présentation

Comparé aux motifs, séquences, rainures et les différentes directives utilisé dans MMA, les notations d'accords barre par barre sont étonnamment simple.

Toute ligne dans votre fichier de saisie qui n'est pas une directive ou un commentaire est supposée être une barre de données d'accords.

Une ligne pour les données d'accords se compose des parties suivantes:

- Numéro de ligne optionnel,
- Données d'accord ou de repos (avec indicateur de position optionnel),
- Données lyriques optionnelles,
- Données solo ou mélodies optionnels,
- Multiplicateur facultatif optionnels.

Formellement, une ligne devient:

```
[num] Accord [accord ...] [lyrique] [solo] [* facteur]
```

Ainsi on peut voir ces différentes lignes :

- Cm
- Cm Dm
- 10 Cm Dm

8.2 Numéros de barre

Le numéro de barre d'attaque optionnel est silencieusement écarté par MMA. C'est juste un commentaire spécialisé qui vous aide à déboguer votre musique. Notez que seul un élément numérique est autorisé ici.

Prenez l'habitude d'utiliser des numéros de barre. Vous vous remercirez quand une barre manquera à une chanson ou au contraire quand il y en aura une de trop, ainsi que si vous êtes amené à vouloir travailler sur quelques lignes d'accords et à extraire ces quelques lignes par la commande `mma -b`.

Notez qu'il est parfaitement acceptable de n'avoir qu'une barre numéro sur une ligne. Ceci est courant lorsque vous utilisez la barre répéter du genre de de la séquence :

```
1 Cm * 4
2
3
4
5 A
```

8.3 Le commutateur facteur

Souvent, la musique a plusieurs barres identiques séquentielles et au lieu de saisir ces barres MMA dispose d'un multiplicateur optionnel qui peut être placé à la fin d'une ligne de musique données. Ce multiplicateur permet de répéter l'accord courant le nombre spécifié de fois.

Exemple:

```
Cm Cm Dm Dm * 4
```

produit 4 mesures de sortie.

Nous verrons que l'on aurait pu écrire :

```
Cm / Dm / * 4
```

8.4 Les accords

Sur chaque ligne on doit entrer au moins un accord. S'il y a moins d'accords que la mesure, le dernier accord est ajouté autant de fois que nécessaire.

Ainsi sur une mesure à quatre temps ces combinaisons sont identiques :

```
Cm
Cm Cm
Cm Cm Cm
Cm Cm Cm Cm
```

Un / ou un - permet de répéter l'accord à gauche du symbole. Ainsi toutes ces lignes sont identiques pour une mesure à quatre temps

```
Cm
Cm Cm
Cm Cm Cm
```

Cm Cm Cm Cm
 Cm /
 Cm / /

Si on commence une ligne par /, le dernier accord de la ligne précédente sera utilisé. Par contre, si le premier accord est précédé d'un / vous obtiendrez une erreur.

Voici la liste des symboles suivant le noms de l'accord supportés :

#5 add#9 add9 addb9 b5 + +7 +7#9 +7b9 +7b9#11 +9 +9M7 +M7 11
 11#5 11+ 11b9 13 13#11 13#9 13b5 13b9 13sus 13sus4 13susb9 5 6 6(add9)
 69 7 7#11 7#5 7#5#9 7#5b9 7#9 7#9#11 7#9b13 7(6) 7(add13) 7(omit3)
 7+ 7+5 7+9 7-5 7-9 7alt 7b13 7b5 7b5#9 7b5(add13) 7b5b9 7b9 7# 7b9#5
 7b9b13 7b9sus 7omit3 7sus 7sus2 7sus4 7susb9 9 9#11 9#5 9+ 9+5 9-5 9b5 9b6
 9sus 9sus4 M M#11 M11 M13 M13#11 M6 M7 M7#11 M7#5 M7(add13) 7th
 M7(add6) M7-5 M7b5 M7+5 M9 M9#11 add#9 add9 addb9 aug aug7 aug7#9
 aug7b9 aug9 dim aug9M7 dim(b13) dim3 dim7 dim7(addM7) m m#5 m#7
 m(add9) m(b5) m(maj7) m(sus9) m+ m+5 m+7 m+7#9 m+7b9 m+7# m11
 m11b5 m13 m6 m6(add9) m69 m7 m7#5 m7#9 m7(#9) m7(add11) m7(add13)
 m7(b9) m7(omit5) m7-5 m7b5 m7b5b9 m7b9 m7# m7omit5 m7sus m7sus4 m9
 m9#11 m9b5 mM7 mM7(add9) maj13 maj7 maj9 mb5 mb9 min#7 min(maj7)
 msus msus4 omit3(add9) omit3add9 sus sus(add#9) sus(add9) sus(addb9) sus2
 sus4 sus9 o o(addM7) o3

Sachant que la première lettre est forcément comprise entre A et E Cela donne par exemple des noms d'accord valides

A#5 B Cmag7 C13#11 Dadd#9 Edim7(addM7) F7#9#11 G7b5(add13)

8.5 Les silences

Lorsqu'une piste est créée, elle peut contenir des périodes de silence. Par exemple, dans une piste de contrebasse, nous ne voulons probablement pas le son perdue sur une barre entière: nous pouvons faire sonner les notes sur le premier et deuxième temps et mettre en sourdine les deuxième et quatrième temps.

Ou bien que se passe-t-il si nous utilisons une piste et que nous voulons pas d'un de la note du troisième temps ?

Pour mettre en sourdine une note ou une série de notes, sur une piste (ou toutes les pistes) on peut utiliser un nom d'accord spécial nommé z.

Lorsqu'on utilise z collé derrière un nom d'accord, il mettra en sourdine toutes les pistes à l'exception des pistes DRUM. Vous pourrez cependant désactiver les pistes Chord, Arpeggio, Échelle, Walk, Aria ou Basse en ajoutant un spécificateur de piste à z.

Les spécificateurs de piste sont :

- *D* les pistes de batterie (Drum)
- *W* les pistes de basses en walking
- *B* les traces de basse,
- *C* les pistes d'accord (Chord),
- *A* les pistes d'arpège,
- *S* les pistes de gamme (Scale),
- *R* les pistes d'aria,
- *P* les pistes de plectre.
- *!* les silences.

Si vous ne spécifiez pas un nom d'accord juste avant ces spécificateurs, l'accord précédent sera utilisé.

On ne peut pas utiliser un accord Nom avec le spécificateur !.

Prenons la séquence d'accord suivante :

Fm z G7zC CmzD zW Em / z!

- **Fm** : accord de Fa mineur avec basse et batterie
- **s** : aucun accord
- **G7zC** : accord de Sol7 sans l'accord mais avec basse et batterie
- **CmzD** : accord de Do mineur sans batterie
- **zw** : pas de basse walk mais accord et batterie sur l'accord précédent qui était Do mineur
- **Em !** accord de Mi mineur avec basse et batterie
- **/** : accord précédent c'est à dire M mineur avec basse et batterie
- **z!** : pas d'accord mais un silence renforcé par un ! qui produit un silence plus brutal.

On peut également mettre en sourdine toutes les pistes à une ou plusieurs exceptions près en utilisant non pas le point d'exclamation mais le signe + suivi des pistes que l'on veut mettre en sourdine

Fm / Emz+C

Fm / Emz+AD

- Dans la première ligne on met tout en sourdine sauf l'accord
- Dans la deuxième ligne on met tout en sourdine sauf l'arpège et la batterie

Chapitre 9

les boucles

9.1 Les enjeux

Le chapitre sur les séquences explicite comment produire des répétitions de mesure à l'intérieur d'une piste. Ici nous allons utiliser un mécanisme qui permet de produire des répétitions de plusieurs pistes à la fois.

En outre, si nous pourrions envisager de faire des copier coller des couplets et refrains, une modification d'une piste obligerait de faire des modifications dans toutes les séquences copiées.

Enfin cette présente documentation annonçait un couplage possible avec le logiciel ChordV. Actuellement ChordV permet un export d'un couplet et refrain vers JJazzLab qui demande une intervention humaine pour dupliquer les couplets refrains.

Avec les boucles de MMA nous pouvons envisager un export sans retouche vers les fichiers MIDI

9.2 Mise en place des répétition dans MMA

Une répétition de 5 couplets refrains se fait au moyen de la séquence :

```
Repeat  
  1 Am  
  2 Cm  
RepeatEnd 5
```

Cette séquence produira 10 lignes alternant les Am et les Cm

9.3 Conventions

- Si on ommet le nombre de copies, deux copies seront effectuées
- Avec un nombre de copies à 1 nous aurons une itération à savoir Am Cm
- Avec le nombre 0 nous aurons aucune sortie.

9.4 Options RepeatEnding

RepeatEnding 2 par exemple indique que la répétition n'est effective que pour les 2 premières occurrences.

Cela permet par exemple la structure suivante :

```
Repeat
1 Am
2 C
RepeatEnding 2
3 D7
```

Le résultat produit sera

```
Am
C
D7
Am
C
D7
Am
C
```

On peut imbriquer plusieurs Repeat et plusieurs RepeatEnd

9.5 Option NoWarn

Quand une répétition est vide ou sur certaines structures complexes ou une imbrication un message de Warning est produit.

On peut le supprimer par l'ajout du mot NoWarn entre RepeatEnd et le compteur :

```
RepeatEnd NoWarn 5
```

Chapitre 10

Les pistes

10.1 Présentation

Dans MMA, une piste représente une partie musicale sous une des formes suivantes :

- batterie (Drum) : batterie ou percussions qui en général en MIDI sont allouées au canal MIDI 10
- basse (Bass) : les notes d'un instrument de basse (contrebasse, basse, hélicon) souvent la fondamentale.
- basse walk (walk) : les notes de la basse avancent note par note généralement sur chaque temps en reliant les accords entre eux
- accords (Chord) : les accords sont joués par une juxtaposition de notes
- arpèges (Arpeggio) : accords sous joués en arpèges
- échelle (Scale) : motifs mélodiques construits à partir de la gamme associée à l'accord, généralement de façon répétitive et rythmique.
- médiateur (Plectrum) : motif de l'accord joué note par note comme un coup de médiateur
- mélodie (Melody) : notes de la mélodie que l'on fournit note par note
- mélodie (Automatic Melody) : les notes sont trouvées par MMA de façon automatique.
- solo (Solo) : ornements solo

Cette forme musicale représente donc une composante d'un orchestre et peut être multiple. De plus nous devons associer aux composant voulus un instrument et chaque piste possède son propre instrument, son propre rythme et sa propre manière d'utiliser les accords du morceau.

Les noms des instruments correspondent aux instruments MIDI disponibles sur votre banque MIDI.

10.2 Les silences

On peut générer un silence sur une piste de plusieurs façons : - **OFF** : supprime la sortie sur toute la piste. Par exemple Bass Off - **Sequence** : indique ce que joue la piste à chaque mesure. Par exemple Bass Sequence A B C D (Mesure 1 A, Mesure 2 B etc). On peut ainsi programmer un silence par la lettre z sur une mesure par exemple sur la troisième par : Bass Seq A B z D - On peut supprimer une séquence par SEQCLEAR : Drum SEQCLEAR - Désactiver un canal MIDI en ajoutant le Canal 0: Arpeggio-1 Channel 0 - On peut supprimer le son sur une piste entière en lançant mma avec l'option -T qui spécifie les pistes sur lesquelles il faut jouer

10.3 Définition des pistes

Une piste se définit par son type suivi éventuellement de réglages.

Exemple :

```
Chord Voice Piano1
Bass Voice FingeredBass
Drum Voice StandardKit
```

Ici :

- la piste **Chord** utilise un piano
- la piste **Bass** utilise une basse électrique
- la piste **Drum** utilise une batterie standard

10.4 Deux façons de configurer une piste

Une piste a plusieurs paramètres et chaque paramètre peut avoir plusieurs qualificatifs. Par exemple le paramètre Arpeggio que vous verrez plus loin et qui consiste à jouer les accords en arpège peut avoir des paramètres comme Up ou Down pour jouer l'arpège de bas ou haut ou de haut en bas en plus d'autres paramètres comme **Voice** qui peut être **piano**, **guitar** ou autre

On peut déclarer ces paramètres de façon globale ou sous forme répétitive

10.4.1 Méthode globale

```
Begin Arpeggio
  Voice Guitar1
  Type Up
End
```


10.4.2 Méthode répétitive

Arpeggio Voice Guitar1

Arpeggio Type Up

10.5 La piste Chord

La piste Chord joue les accords du morceau.

```
Chord Sequence {
  1 2 100
  3 1 90
  4 1 90
}
```

Les correspondances de notes sont donc :

Valeur	Note Française	Note anglaise
0	DO	C
1	RÉ	D
2	MI	E
3	FA	F
4	SOL	G
5	LA	A
6	SI	B

la piste jouera :

- C pendant deux temps
- F pendant un temps
- G pendant un temps

La piste Chord est généralement utilisée pour le piano, la guitare ou les nappes.

Un certain nombre de paramètres peuvent agir sur la piste

- **Octave** : place les accords sur l'octave demandé. 3 assez grave, 4 médium, 5 aigu, 6 très aigu
- **Volume** : change le niveau général de la piste. Il est exprimé en pourcentage 100 pour 100% 200 pour 200% etc...
- **Strum** : décale légèrement les notes de l'accord pour simuler un balayage de guitare. 0 pas de décalage, 10 décalages de 10 tikcs, 5 15 : décalage aléatoire entre 5 et 15, -30 inverse le sens de balayage
- **Direction** : sens du balayage quand Strum est utilisé, les valeurs peuvent être **Up Down Both Random**
- **Invert** : change le renversement de l'accord. Pour un accord de trois notes comme C = C E G , Invert 0 : C E G (position normale), Invert 1 : E G

C (premier renversement), Invert 2 : G C E (deuxième renversement). On peut aussi utiliser des valeurs négatives : Invert -1 : G C E Invert -2 : E G C. Les valeurs possibles dépendent du nombre de notes dans l'accord. Pour un accord à 4 notes comme C7 (C E G Bb), on peut utiliser jusqu'à Invert 3.

- **Compress** : force toutes les notes de l'accord à rester dans une seule octave si Compress=1. Si la valeur est 1.2 l'accord est plus serré. Si la valeur est 1.5 il est plus élargi. Les valeurs sont généralement comprises entre 0.5 et 1.5
- **Limit** : limite le nombre de notes jouées dans un accord. Limit 0 : pas de limite (comportement normal) Limit 1 : transforme en monophonie (une seule note à la fois) Limit 2 : maximum deux notes simultanées Limit 3, 4, etc. : limite le "voicing" des accords
- **Voicing** : choisit automatiquement une disposition plus musicale des notes dans les accords. Peut prendre les valeur **close** pour des accords serrés, **open** pour ouvert, **Drop2** pour descendre la deuxième note la plus haute ou **Drop3** pour descendre la troisième note la plus haute ou **Random** pour une répartition aléatoires des notes dans l'accord, **Fixed** basé sur la construction de base de l'accord,
- **DupRoot** : ajoute une ou plusieurs copies de la fondamentale à d'autres octaves. Valeur 0 pas de duplication fondamentale, 1 la fondamentale est doublée une fois, 2 la fondamentale est doublée 2 fois etc... **NoteSpan** : limite la plage des notes jouées. 1 durée normale, >1 notes plus longues, <1 notes plus courtes. 0.4 est Stacato, 1.2 et Légato. Si Strum décale le départ de la note, NoteSpan décale sa durée. Ces deux paramètres utilisés ensemble donnent un effet très réaliste.

10.6 La piste Bass

La piste Bass utilise **automatiquement** les accords pour produire une ligne de basse.

Bass Voice FingeredBass

```
Bass Sequence {
  1 1 100
  3 1 90
}
```

Avec les accords :

```
1 C
2 F
3 G
```

la basse jouera automatiquement :

- la fondamentale de C au temps 1
- la fondamentale de G au temps 3

Selon le groove, MMA peut aussi utiliser la quinte ou d'autres notes de l'accord. Les paramètres de Bass sont : * Ceux déjà explicités : Octave, Volume, Direction, Strum, Limit, NoteSpan, * **Articulation** : qui peut être Staccato ou Legato * **OctaveShift** : décalage supplémentaire d'octave par exemple -1 ou 1 * **Sequence** : est une liste de bloc { note durée vitesse note durée vitesse ... } c'est à dire degré de l'accord, durée (1 pour noire), vitesse ou force (100)

10.7 La piste Drum

10.7.1 Les notations théoriques

La piste Drum ne dépend pas des accords. Elle joue uniquement un rythme.

```
Drum Sequence {
  1 1 120
  2 1 90
  3 1 110
  4 1 90
}
```

La piste batterie utilise des sons spéciaux de batterie GM.

Exemple :

```
Drum Tone KickDrum1
Drum Sequence {
  1 1 120
  3 1 120
}
```

Cela joue la grosse caisse aux temps 1 et 3.

On peut créer plusieurs pistes de batterie en leur donnant un nom.

```
Begin Drum-Snare
  Tone SnareDrum1
  Sequence { 2 1 100; 4 1 100 }
End

Begin Drum-HiHat
  Tone ClosedHiHat
  Sequence { 1 0.5 70; 1.5 0.5 70; 2 0.5 70; 2.5 0.5 70 }
End
```

- **Tone** peut prendre les valeurs suivantes :
 - pour les caisses claires : AcousticBassDrum (35), BassDrum1 (36), SideStick (37), AcousticSnare (38), HandClap (39) ElectricSnare (40)

- pour les toms : LowFloorTom (41) ClosedHiHat (42) HighFloorTom (43) PedalHiHat (44) LowTom (45) OpenHiHat (46) LowMidTom (47)
- pour les toms + cymbales : HiMidTom (48) CrashCymbal1 (49) HighTom (50) RideCymbal1 (51) ChineseCymbal (52) RideBell (53) Tambourine (54)
- pour les cymbales et percussions : SplashCymbal (55) Cowbell (56) CrashCymbal2 (57) Vibraslap (58) RideCymbal2 (59) hiBongo (60) LowBongo (61)
- pour les Congas et timbales : MuteHiConga (62) OpenHiConga (63) LowConga (64) HighTimbale (65) LowTimbale (66) HighAgogo (67) LowAgogo (68)
- pour les percussions diverses : Cabasa (69) Maracas (70) ShortWhistle (71) LongWhistle (72) ShortGuiro (73) LongGuiro (74) Claves (75)
- pour les bois et les cloches : HiWoodBlock (76) LowWoodBlock (77) MuteCuica (78) OpenCuica (79) MuteTriangle (80) OpenTriangle (81)
- MMA accepte les variantes de noms suivantes :
 - KickDrum1 = BassDrum1
 - SnareDrum1 = AcousticSnare
 - Snare = 38
 - Kick = 36
 - HHClosed = ClosedHiHat
- On peut bien sûr utiliser la note par son numéro et par un numéro non répertorié ici mais présent dans la banque MIDI utilisée
- On peut mélanger les couches comme :
 - Tone AcousticSnare ElectricSnare
 - Tone ClosedHiHat OpenHiHat

10.7.2 Les adaptations pratiques

10.7.2.1 Drumkit MMA réaliste (funk / rock groovy)

- Kick : groove syncopé
 - Snare :
 - * 2 & 4 = accents
 - * ghost notes entre les temps
 - Hi-hat : croches + variations
- Codage :

```

Begin Drum-Kick
  Tone BassDrum1
  Sequence { 110 0 0 80 0 0 100 0 }
  RTiming 5
End

```

```

Begin Drum-Snare
  Tone AcousticSnare

  # 2 et 4 = accents forts
  # ghost notes = vélocité très faible
  Sequence {
    0 20 0 0    110 15 0 10
  }

  RVolume 10
  RTiming 8
  Articulate 70
End

Begin Drum-HiHat
  Tone ClosedHiHat OpenHiHat

  # Hi-hat constant + ouverture légère fin de mesure
  Sequence {
    70 60 75 65    70 60 90 40
  }

  RVolume 15
  RTiming 5
End

```

10.7.3 Explications :

10.7.3.1 Snare réaliste

```

Sequence {
  0 20 0 0    110 15 0 10
}

```

Position	Type
2e double croche	ghost note (~20)
temps 2	ACCENT (110)
après 2	ghost (~15)
fin	ghost (~10)

10.7.3.2 Kick humain

```
Sequence { 110 0 0 80  0 0 100 0 }
```

- pas parfaitement symétrique
- variation de vélocité

- groove légèrement funk

10.7.3.3 Hi-hat (vie humaine)

Sequence { 70 60 75 65 70 60 90 40 }

- jamais même vitesse
- accent léger
- ouverture (90 à 40)

10.7.3.4 Paramètres essentiels

RTiming 5-10

RVolume 10-15

- évite l'effet machine 5-10
- stimule l'imprécision humaine

10.7.4 Dynamique réaliste

Type de notes	Vitesse typique
Accent snare	100-120
Ghost note	10-30
Hi-hat	50-90

10.8 La piste Arpeggio

La piste Arpeggio joue les notes d'un accord les unes après les autres.

```
Arpeggio Sequence {
  1 0.5 100
  1.5 0.5 90
  2 0.5 90
  2.5 0.5 90
}
```

Avec l'accord C, la piste peut jouer successivement :

- do
- mi
- sol
- do

L'ordre dépend du réglage de la piste par le paramètre Type qui peut prendre les valeurs

- **Up** : les notes sont jouées de la plus grave à la plus aiguë

- **Down** : les notes sont jouées de la plus aiguë à la plus grave
- **UpDown** : va de la grave à l'aigüe puis revient à la grave
- **DownUp** : va de l'aigüe à la grave puis revient à l'aigüe
- **random** : l'ordre est aléatoire
- **chord** : tout est joué en même temps

Les paramètres suivant sont utilisés : - **Octave** : permet de répéter l'arpège sur plusieurs octaves - **Repeat** : indique combien de fois répéter l'arpège. - **Velocity** : peut aller de 0 pour silence à 127 pour volume maximum - **Duration** : exprime la durée par exemple 120 - **Articulate** : exprime l'articulation par exemple 80 - **Delay** : pour le délai par exemple 10 - **RTiming** : par exemple 5 - **Accent** : par exemple 1 3 - **Rvolume** : par exemple 10 - **RPitch** : par exemple 5 - **Rduration** : par exemple 10 - **Range** : par exemple pour deux octave 2 - **Invert** : pour le renversement d'accord par exemple 1

10.9 La piste Melody

La piste **Melody** ne suit pas automatiquement les accords. Les notes doivent être écrites explicitement.

Melody

```
1 C
2 D
3 E
4 G
```

La mélodie est indépendante de la piste **Chord**.

On peut donc avoir :

Chord Sequence { 1 4 100 }

```
1 C
```

Melody

```
1 E
2 G
3 A
4 G
```

L'accord reste C pendant toute la mesure tandis que la mélodie change.

- **Cresc** : pour le crescendo par exemple 60 100
- **Delay** : pour un délais par exemple 10
- **Swing** : avec une valeur par exemple 60

10.10 La piste Solo

- La piste Solo ressemble à Melody, mais elle est destinée à une improvisation ou à une ligne ponctuelle.
- Le signe + élève d'un octave
- Le signe - descend d'un octave
- Les signes b et # sont les altérations dièse et bémol
- le signe ~ effectue une liaison
- La durée est exprimée par
 - 1 pour la ronde
 - 2 pour la blanche
 - 4 pour la noire
 - 8 pour la croche
- Les accords s'exécutent entre { } : {c e g}

Solo Voice AltoSax

Solo
1 G
2 A
3 C+
4 D+

Elle peut être utilisée seulement dans certaines parties du morceau.

10.11 Plusieurs pistes en même temps

Toutes les pistes peuvent fonctionner simultanément.

Chord Voice Piano1
Bass Voice FingeredBass
Drum Tone KickDrum1

Chord Sequence { 1 4 100 }
Bass Sequence { 1 1 100; 3 1 90 }
Drum Sequence { 1 1 120; 3 1 120 }

1 C

Résultat :

- le piano tient l'accord C pendant toute la mesure
- la basse joue au temps 1 puis au temps 3
- la batterie joue la grosse caisse au temps 1 puis au temps 3

10.12 Nommer des pistes

On peut créer plusieurs pistes d'un même type en leur donnant un nom.

```
Begin Bass-Walking
  Voice FingeredBass
  Sequence { 1 1 100; 2 1 90; 3 1 100; 4 1 90 }
End
```

```
Begin Bass-Simple
  Voice AcousticBass
  Sequence { 1 2 100; 3 2 90 }
End
```

Chaque piste peut ensuite être activée séparément.

10.13 Résumé

- Chord joue les accords.
- Bass crée une ligne de basse à partir des accords.
- Drum joue un rythme indépendant des accords.
- Arpeggio joue les notes des accords successivement.
- Melody contient des notes écrites explicitement.
- Solo est une piste de mélodie temporaire ou improvisée.
- Chaque piste peut avoir sa propre **Sequence**, son instrument et son volume.
- Plusieurs pistes peuvent être utilisées simultanément dans la même mesure.

Chapitre 11

Les accords

11.1 Notation des accords dans MMA

Un accord est un ensemble de notes jouées simultanément.

C'est l'élément de base pour construire l'harmonie d'un morceau. Chaque accord peut être utilisé dans une piste ou assigné à un instrument spécifique.

Pour la majorité des morceaux, vous utiliserez les **accords prédéfinis** fournis par MMA, comme **C:maj**, **A:min**, **G7**, ou **F:maj7**.

Ces accords peuvent être joués sur n'importe quelle piste ou instrument.

Si on ne précise pas le qualificateur maj min ou 7 eme l'accord est majeur. Nous verrons que dans certain cas il faudra préciser le qualificateur :maj pour ne pas faire jouer une note mais bien un accord. Nous reviendrons sur ce point.

11.2 Écrire les accords dans un fichier MMA

Les accords sont inscrits dans le fichier MMA par ligne et par piste. Chaque ligne correspond à une position rythmique dans la mesure, mais pas directement directement à la durée d'un accord comme dans une partition classique.

```
1 C
2 D C
3 G7
```

- La première colonne (1,2,3) correspond au numéro de mesure dans la piste ou séquence.
- Les colonnes suivantes correspondent aux accords à jouer dans cette mesure.
- Si plusieurs accords apparaissent sur la même ligne (2 D C), ils sont placés sur la même pulsation, mais leur durée réelle dans la mesure dépend du

pattern et du groove associé dans MMA.

- Pour préciser des durées rythmiques exactes (comme une blanche ou deux noires), il faut définir un pattern qui indique le point de départ et la durée de chaque accord dans la mesure.

Ainsi, 1 C joue l'accord C au début de la mesure, et 2 D C place D et C au deuxième temps, mais la durée exacte de chaque accord est déterminée par le pattern.

11.3 Utiliser les accords sur plusieurs pistes

Chaque piste ou instrument peut utiliser des accords différents

Exemple :

`track Piano`

`1 C`

`2 F G`

`3 C`

`track Guitar`

`1 C`

`2 D C`

`3 G7`

Chaque piste lit la même notation, mais le son produit dépend de l'instrument. Les accords sur différentes pistes peuvent être synchrones ou décalés selon les patterns et la position dans la mesure

11.4 Exemples rythmiques concrets

11.4.1 Principe de base

Dans MMA :

- TIME définit la subdivision de la mesure (combien de temps musical par barre).
 - Par exemple TIME 4 signifie 4 temps (classique 4/4).
- Une sequence décrit pour une mesure :
 - le start point (position de début),
 - la durée en valeurs fractionnaires (noires, croches...),
 - et éventuellement des accents/voicings.
- Ces définitions de séquence se font dans les fichiers de groove
- La ligne d'accord (1, 2, etc.) n'a pas de durée, elle fixe simplement quelle harmonie doit être utilisée au moment donné, mais c'est le pattern qui décide de la durée rythmique effective.

11.4.2 Exemple 1 : une blanche

Pour jouer un accord sur une blanche (2 temps sur une mesure 4/4), on peut utiliser un pattern qui occupe la moitié de la mesure.

Supposons que la mesure est TIME 4 (4 noires).

```
simpleHalf Sequence
0      2      120
```

Interprétation :

- 0 : le départ du pattern (début de la mesure).
- 2 : durée de 2 (2 noires = 1 blanche).
- 120 : interprétation interne (volume/ vitesse, etc.).

Utilisation avec les accords

TIME 4

```
track Piano
1 C
```

MMA utilisera le pattern simpleHalf pour que l'accord C soit joué pendant 2 temps (une blanche) à partir du début de la mesure.

11.4.3 Exemple 2 : deux noires

Pour jouer deux accords de deux noires chacun dans une mesure 4/4 :

```
twoQuarters Sequence
0      1      100
1      1      100
```

Pour que MMA associe ces segments avec les accords, on pourra écrire :

TIME 4

```
track Piano
1 C
2 G
```

Dans ce cas MMA joue :

- À pulsation 1 (ligne 1), l'accord C pendant une noire (1 temps)
- À pulsation 2 (ligne 2), l'accord G pendant une noire (1 temps)

Et comme la mesure est en 4/4, on peut compléter la mesure par d'autres accords ou silence.

11.4.4 Exemple 3 : une blanche + deux noires

Supposons que dans une même mesure on veut :

- un accord sur la blanche (2 temps),
- puis deux accords de noire chacun (1 temps chacun)

Pattern MMA

`halfThenTwoQuarters Sequence`

0	2	120
2	1	100
3	1	100

Interprétation :

- 0 2 → l'accord à la ligne 1 commence au début et dure 2 (blanche)
- 2 1 → l'accord à la ligne suivante commence au 3e temps (qui est 2 en index) et dure 1 (une noire)
- 3 1 → l'accord à la ligne suivante commence au 4e temps et dure 1 (une noire)

Utilisation avec accords

`TIME 4`

`track Piano`

1	C
2	F
3	G

Signification :

- à la ligne 1 → accord C, joué pendant 2 temps
- à la ligne 2 → accord F, joué 1 temps
- à la ligne 3 → accord G, joué 1 temps

Ce pattern (et cette notation) donne dans une mesure 4/4 :

- temps musical son joué
- temps 0-2 C (blanche)
- temps 2-3 F (noire)
- temps 3-4 G (noire)

11.5 Rappel sur les lignes et les patterns

Dans MMA :

- Les lignes (1, 2, 3, etc.) ne sont pas des durées mais des points de repère dans la mesure.

- C'est le pattern qui détermine réellement quand et pendant combien de temps un accord sera joué.
- Le même pattern peut être réutilisé sur plusieurs mesures.
- Un pattern peut comporter plusieurs segments pour gérer des rythmes complexes.

Synthèse

But musical	MMA notation possible
Une blanche	pattern avec durée 2
Deux noires	pattern avec deux segments de 1
Une blanche + deux noires	pattern structuré (0-2, 2-3, 3-4)

Chapitre 12

Le rythme

12.1 Présentation

Le rythme détermine quand les notes et les accords sont joués dans la mesure. Dans MMA, il dépend principalement de trois éléments:

- la signature rythmique (TIME)
- les positions dans la mesure (1, 2, 3, etc.)
- les Sequence qui indiquent quand les notes commencent et combien de temps elles durent.

12.2 La mesure et TIME

La directive TIME fixe le nombre de temps par mesure.

Exemples :

- Mesure à 4 temps (4/4), la plus courante dans la quelle les temps sont 1,2,3 et 4

TIME 4

- Mesure à 3 temps (3/4), par exemple pour une valse dans la quelle les temps sont 1, 2 et 3

TIME 3

- Mesure à 6 temps (6/8 ou 6/4 selon le contexte) dans la quelle les temps sont 1,2,3,4,5 et 6

TIME 6

12.3 Les positions dans la mesure

Dans MMA, les positions sont numérotées à partir de 1. Chord Sequence { 1 1 100 2 1 100 3 1 100 4 1 100 }

Cela signifie :

- jouer quelque chose au temps 1
- puis au temps 2
- puis au temps 3
- puis au temps 4

Chaque événement dure ici 1 temps.

12.4 Durée des notes et des accords

Dans une Sequence, le deuxième nombre est la durée.

Par exemple 1 2,120 signifie : - on commence au temps 1 - la durée de la note est de 2 temps - la vélocité est de 120

Dans une mesure à 4 temps, cela correspond à deux temps.

12.5 Blanche puis deux noires

Voici un rythme fréquent dans une mesure 4/4 : - un accord pendant 2 temps - puis deux accords d'un temps chacun

```
Define HalfThenTwoQuartersSequence {
  1 2 120;
  3 1 100;
  4 1 100;
}
```

Chord Sequence HalfThenTwoQuartersSequence

Avec les accords :

1 C 2 F 3 G

on obtient :

Temps	Accord
1-3	C
3-4	F
4-5	G

12.6 Deux accords sur une demi-mesure

Lorsque l'on écrit :

2 D C

cela ne signifie pas que D et C sont joués en même temps.

Cela signifie que, à partir du temps 2, la séquence doit utiliser successivement les accords D puis C.

Par exemple, avec :

```
Chord Sequence {
    2 0.5 100
    2.5 0.5 100
}
```

et :

2 D C

on obtient :

Temps Accord 2-2.5 D 2.5-3 C

Les deux accords occupent donc chacun une demi-noire dans la deuxième moitié du temps 2.

12.7 Les croches

On peut utiliser des positions fractionnaires.

```
Chord Sequence {
    1 0.5 100
    1.5 0.5 100
    2 0.5 100
    2.5 0.5 100
}
```

Cela crée quatre croches.

Début	Durée
1	0.5
1.5	0.5
2	0.5
2.5	0.5

12.8 Exemple de rythme de valse

TIME 3

```
Chord Sequence {  
  1 1 120  
  2 1 90  
  3 1 90  
}
```

Ce rythme joue un accent au premier temps puis deux temps plus légers.

Chapitre 13

Le rôle de la vélocité

Le troisième nombre dans une Sequence est la vélocité.

```
1 1 120
2 1 80
3 1 80
4 1 80
```

Le premier temps sera plus fort que les autres.

Cela permet de créer des accents rythmiques.

13.1 Réutiliser une séquence

Une séquence définie avec Define peut être réutilisée plusieurs fois.

```
Define WaltzSequence {
  1 1 120
  2 1 80
  3 1 80
}
```

```
Chord Sequence WaltzSequence
Bass Sequence WaltzSequence
```

La même structure rythmique est utilisée pour les accords et la basse.

13.2 Résumé

- TIME définit le nombre de temps dans la mesure.

- Sequence définit quand commence chaque événement et combien de temps il dure.
- Le premier nombre est la position dans la mesure.
- Le deuxième nombre est la durée.
- Le troisième nombre est la vitesse.
- Les positions peuvent être fractionnaires (1.5, 2.5, etc.).
- Une ligne comme 2 D C utilise successivement deux accords à partir du temps 2.
- Les séquences peuvent être nommées avec Define puis réutilisées.

Chapitre 14

Les options de MMA

14.1 Présentation

Nous avons utilisé la commande **mma** avec la syntaxe :

```
mma fichier.md
```

Cette syntaxe peut être enrichie d'un certain nombre d'options qui sont affichées lorsqu'on lance la commande **mma** sans argument.

Voici le résultat de la commande traduite en français :

MMA - Musical Midi Accompaniment

Copyright 2003-22, Bob van der Poel. Version 25.05.0

Distribué sous les termes de la licence GNU Public Licence

Usage: mma [opts ...] INFILE [opts ...]

Options:

-b <n>	Limiter la compilation aux mesures n1 à n2 (numéros de commentaires)
-B <n>	Comme -b mais avec les numéros absolus de mesures
-c	Afficher les affectations de canaux par défaut
-d	Activer de nombreux messages de débogage
-Dk	Afficher la liste des mots-clés MMA
-Dxl	Extraire les blocs de documentation LaTeX depuis le fichier
-Dxh	Extraire les blocs de documentation HTML depuis le fichier
-Dgh	Extraire la documentation HTML des grooves
-Djs	Extraire les informations JSON des grooves depuis le fichier
-Dbo	Extraire le texte pour une application navigateur
-Ds	Extraire les listes de séquences depuis le fichier
-e	Afficher les lignes analysées et développées
-f <file>	Définir le nom du fichier de sortie
-g	Mettre à jour la base de dépendances des grooves

```

-G          Créer la base de dépendances des grooves
-i <file>   Spécifier le fichier d'initialisation (mmarc)
-I <plugin> Afficher la documentation d'un plugin si disponible
-II         Ignorer le test de permissions des plugins (dangereux)
-L          Afficher l'ordre de traitement des mesures
-m <x>      Définir le nombre maximal de mesures (500 par défaut)
-M <x>      Définir le type SMF (0 ou 1)
-n          Ne pas générer de sortie MIDI
-o          Afficher les noms complets des fichiers ouverts
-p          Afficher les patterns lors de leur définition
-P          Jouer le morceau sans le sauvegarder
-r          Afficher la progression en cours
-s          Afficher les informations de séquence pendant l'exécution
-S <var=val> Définir une macro 'var' avec la valeur 'val'
-T <tracks> Limiter la génération aux pistes spécifiées
-v          Afficher le numéro de version
-V <groove> Préécouter un groove (avec options possibles)
-w          Désactiver les messages d'avertissement
-xCHORDS=   Tester la validité d'une liste d'accords
-xNOCREDIT  Supprimer les crédits MMA dans les métadonnées MIDI
-xCHECKFILE= Vérifier les accords dans un fichier
-xTSplit    Créer un fichier MIDI par piste
-xCSplit    Créer un fichier MIDI par canal
-0          Créer une synchronisation au début de toutes les pistes
-1          Créer une synchronisation à la fin de toutes les pistes
-           Utiliser l'entrée standard (STDIN) au lieu d'un fichier

```

14.2 Contrôle principal de génération MIDI

- **-f** : Nom du fichier MIDI de sortie qui sera différent du nom du fichier d'entrée. En remplaçant le nom de fichier par - le résultat sera affiché à l'écran sans génération de fichier
- **-n** : Ne génère pas de fichier MIDI mais juste les pistes allouées et les canaux MIDI assignés.
- **-P** : Génère le fichier MIDI et le joue mais supprime le fichier MIDI une fois qu'il a été joué
- **-T** : Limite la génération à certaines pistes. La liste de ces pistes étant séparées par des virgules. Par exemple : -T drum-hh,chord
- **-M** : Type de fichier MIDI (0 = une piste, 1 = multi-pistes)
- **-m** : Nombre maximal de mesures (défaut 500)

14.3 Tests et validation

- **-xChords=** : Vérifie la validité des accords passés en argument. Par exemple `mma -x chords C B A H` va indiquer que H n'est pas un accord
- **-xCheckfile=**: Vérifie que tous les accords d'un fichier son valides. Tout ce qui n'est pas un accord n'est pas analysé.

14.4 Debug et analyse interne

- **-d** : Active le mode debug (très verbeux et réservé au développeur)
- **-e** : Affiche les lignes après expansion
- **-r** : Affiche la progression
- **-s** : Affiche les informations de séquence
- **-L** : Affiche l'ordre de traitement des mesures
- **-o** : Affiche les noms complets des fichiers ouverts

14.5 Inspection du langage MMA

- **-Dk** : Liste tous les mots-clés MMA
- **-c** : Affiche les affectations de canaux par défaut
- **-p** : Affiche les patterns lors de leur définition
- **-I** : Documentation d'un plugin

14.6 Extraction de documentation

Si les fichiers mma ont des blocs de document, les commandes suivant permettent d'extraire ces blocs dans les formats énoncés ci-dessous. Les blocs de document sont encadrés par les mots clés `Doc` et `EndDox`, mots clés qui peuvent être en majuscule ou minuscule.

- **-Dxl**: Extrait documentation LaTeX
- **-Dxh**: Extrait documentation HTML
- **-Dgh**: Extrait documentation HTML des grooves
- **-Djs**: Extrait les grooves en JSON
- **-Dbo**: Extrait du texte pour application web
- **-Ds**: Extrait les séquences

